

SQL 연습 #3

MySQL로 배우는 데이터베이스 개론과 실습

실습 자료

- https://syntaxwiki.com:3026
- practice2.sql

마당서점의 데이터

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 사람	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

Book 테이블

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2014-07-01
2	1	3	21000	2014-07-03
3	2	5	8000	2014-07-03
4	3	6	6000	2014-07-04
5	4	7	20000	2014-07-05
6	1	2	12000	2014-07-07
7	4	8	13000	2014-07-07
8	3	10	12000	2014-07-08
9	2	10	7000	2014-07-09
10	3	8	13000	2014-07-10

Orders 테이블

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	NULL

Customer 테이블

마당서점의 데이터

Book(bookid, bookname, publisher, price)

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000

Orders(orderid, custid, bookid, saleprice, orderdate)

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2014-07-01

Customer(custid, name, address, phone)

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001

마당서점의 데이터 테이블 관계

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

- **Customer 테이블을 Orders 테이블과 조건 없이 연결해보자. Customer와 Orders 테이블의 합체 결과 투플의 개수는 고객이 다섯 명이고 주문이 열 개이므로 5×10 해서 50이 된다.**

```
SELECT    *
FROM      Customer, Orders;
```

custid	name	address	phone	orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
5	박세리	대한민국 대전	NULL	1	1	1	6000	2014-07-01
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
5	박세리	대한민국 대전	NULL	2	1	3	21000	2014-07-03
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
5	박세리	대한민국 대전	NULL	3	2	5	8000	2014-07-03
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
			… 중략 …					
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10
5	박세리	대한민국 대전	NULL	10	3	8	13000	2014-07-10

그림 3-16 Customer와 Orders 테이블의 합체

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

고객과 고객의 주문에 관한 데이터를 모두 보이시오.

```
SELECT    *
FROM      Customer, Orders
WHERE     Customer.custid = Orders.custid;
```

custid	name	address	phone	orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	5	4	7	20000	2014-07-05
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	6	1	2	12000	2014-07-07
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	7	4	8	13000	2014-07-07
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	8	3	10	12000	2014-07-08
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	9	2	10	7000	2014-07-09
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

고객과 고객의 주문에 관한 데이터를 고객번호 순으로 정렬하여 보이시오.

```
SELECT      *
FROM        Customer, Orders
WHERE       Customer.custid = Orders.custid
ORDER BY    Customer.custid;
```

custid	name	address	phone	orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	6	1	2	12000	2014-07-07
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	1	1	1	6000	2014-07-01
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001	2	1	3	21000	2014-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	3	2	5	8000	2014-07-03
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001	9	2	10	7000	2014-07-09
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	4	3	6	6000	2014-07-04
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	8	3	10	12000	2014-07-08
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001	10	3	8	13000	2014-07-10
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	5	4	7	20000	2014-07-05
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001	7	4	8	13000	2014-07-07

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 판매가격을 검색하시오.

```
SELECT    name, saleprice
FROM      Customer, Orders
WHERE     Customer.custid =Orders.custid;
```

name	saleprice
박지성	6000
박지성	21000
김연아	8000
장미란	6000
추신수	20000
박지성	12000
추신수	13000
장미란	12000
김연아	7000
장미란	13000

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

고객별로 주문한 모든 도서의 총 판매액을 구하고, 고객별로 정렬하시오.

```
SELECT      name, SUM(saleprice)
FROM        Customer, Orders
WHERE       Customer.custid =Orders.custid
GROUP BY Customer.name
ORDER BY Customer.name;
```

name	SUM(saleprice)
김연아	15000
박지성	39000
장미란	31000
추신수	33000

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 이름을 구하시오.

CUSTID	NAME	ADDRESS	PHONE
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	(null)

BOOKID	BOOKNAME	PUBLISHER	PRICE
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

ORDERID	CUSTID	BOOKID	SALEPRICE	ORDERDATE
1	1	1	6000	14/07/01
2	1	3	21000	14/07/03
3	2	5	8000	14/07/03
4	3	6	6000	14/07/04
5	4	7	20000	14/07/05
6	1	2	12000	14/07/07
7	4	8	13000	14/07/07
8	3	10	12000	14/07/08
9	2	10	7000	14/07/09
10	3	8	13000	14/07/10

그림 3-20 마당서점 데이터 간의 연결

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 이름을 구하시오.

```
SELECT    Customer.name, Book.bookname
FROM      Customer, Orders, Book
WHERE     Customer.custid =Orders.custid
          AND Orders.bookid =Book.bookid;
```

name	bookname
박지성	축구의 역사
박지성	축구의 이해
김연아	피겨 교본
장미란	역도 단계별기술
추신수	야구의 추억
박지성	축구아는 여자
추신수	야구를 부탁해
장미란	Olympic Champions
김연아	Olympic Champions
장미란	역도를 부탁해

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

가격이 20,000원인 도서를 주문한 고객의 이름과 도서의 이름을 구하시오.

```
SELECT    Customer.name, Book.bookname
FROM      Customer, Orders, Book
WHERE     Customer.custid =Orders.custid AND Orders.bookid =Book.bookid
          AND Book.price =20000;
```

name	bookname
추신수	야구의 추억

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

■ 외부조인

도서를 구매하지 않은 고객을 포함하여 고객의 이름과 고객이 주문한 도서의 판매가격을 구하시오.

```
SELECT    Customer.name, saleprice
FROM      Customer LEFT OUTER JOIN Orders
                ON Customer.custid =Orders.custid;
```

name	saleprice
박지성	6000
박지성	21000
김연아	8000
장미란	6000
추신수	20000
박지성	12000
추신수	13000
장미란	12000
김연아	7000
장미란	13000
박세리	NULL

두 개 이상 테이블에서 SQL 질의

❖ 조인_2개의 테이블을 합체해보자

표 3-9 조인 문법

명령	문법	설명
일반 조인	SELECT <속성들> FROM 테이블1, 테이블2 WHERE <조인조건> AND <검색조건>	SQL 문에서는 주로 동등조인을 사용함. 두 가지 문법 중 하나를 사용할 수 있음.
	SELECT <속성들> FROM 테이블1 INNER JOIN 테이블2 ON <조인조건> WHERE <검색조건>	
외부조인	SELECT <속성들> FROM 테이블1 {LEFT |RIGHT |FULL [OUTER]} JOIN 테이블2 ON <조인조건> WHERE <검색조건>	외부조인은 FROM 절에 조인 종류를 적고 ON을 이용하여 조인조건을 명시함.